

EMFW Tutorium

Tutorium 6

Lily Berchtold

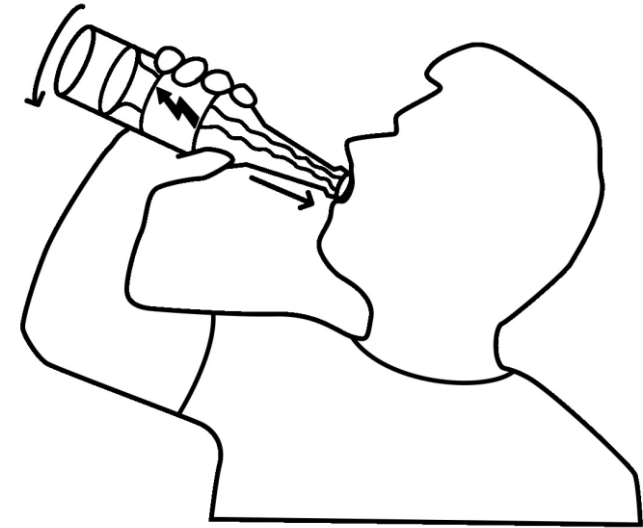
uqpum@student.kit.edu

Magnetfeld

- Magnetische Feldstärke: $\vec{H}$
- Magnetische Flussdichte: $\vec{B} = \mu \vec{H} = \mu_0 \mu_r \vec{H}$
- Magnetischer Fluss: $\phi = \iint \vec{B} d\vec{f} = \oint \vec{A} d\vec{s}$
- Grenzflächenbedingungen:
 - Tangential: $H_{t1} = H_{t2}$ für $J_f = 0$
 - Normal: $B_{n1} = B_{n2}$
- Durchflutungsgesetz: $\oint \vec{H} d\vec{s} = \iint \left(\vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \right) d\vec{f}$
 - → wichtiger Ansatz: H-Feld aus I bestimmen

O-Phasen T-Shirt Design 2022

Rechte-Hand-Regel:

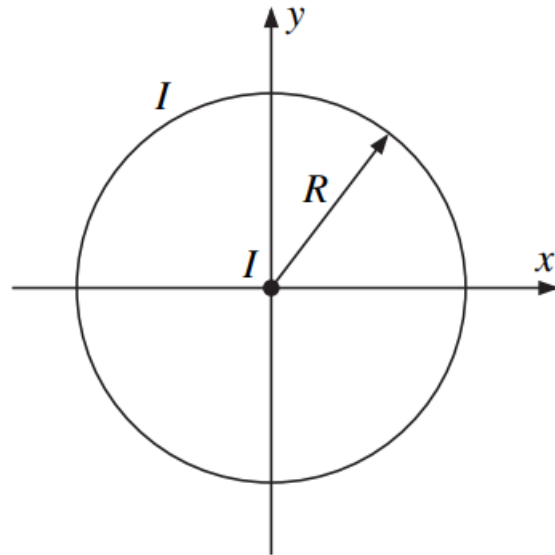


Wir kennen die Flussrichtung

Aufgabe 1

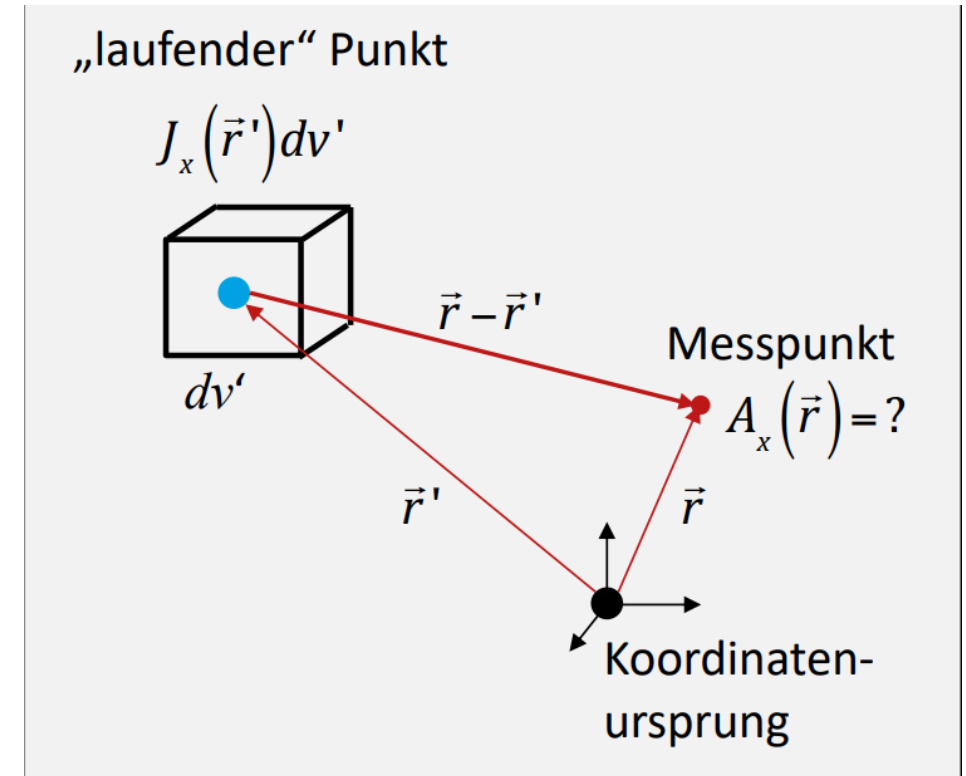
Aufgabe 1:

Durch einen dünnen Draht fließt in $+z$ -Richtung der Strom I . Um den Draht herum befindet sich coaxial ein kreisförmiger Hohlleiter mit dem Radius R und vernachlässigbarer Wandstärke. Im Hohlleiter fließt derselbe Strom I in $-z$ -Richtung. Berechnen Sie das Magnetfeld im ganzen Raum.



Magnetisches Vektorpotential & Coulomb-Integral

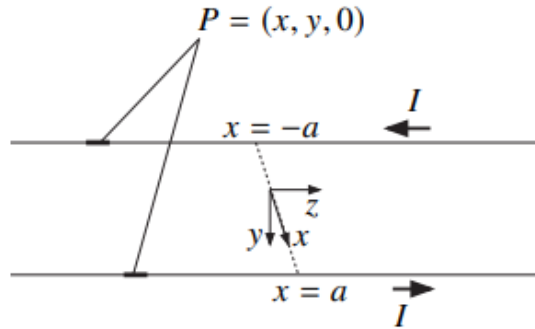
- Magnetisches Vektorpotential: $\vec{B} = \text{rot } \vec{A}$, reine Rechengröße
 - $\vec{A}$ zeigt in Richtung von $\vec{j}$
- Coulomb-Integral allgemein: $\vec{A}(\vec{r}) = \frac{\mu}{4\pi} \cdot \iiint \frac{\vec{j}(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} d\vec{v}'$
- Coulomb-Integral für dünne Leiter: $\vec{A}(\vec{r}) = \frac{\mu \cdot I}{4\pi} \cdot \int_{\text{Leiter}} \frac{d\vec{s}'}{|\vec{r} - \vec{r}'|}$
 - $\vec{r}$: Ort an dem $\vec{A}$ berechnet werden soll
 - $\vec{r}'$: Ort an dem sich die Stromdichte befindet



Aufgabe 2

Aufgabe 2:

In zwei unendlich ausgedehnten Linienleitern in z -Richtung an den Positionen $x = a, y = 0$ und $x = -a, y = 0$ fließt der Strom I in jeweils entgegengesetzter Richtung.



- a) Berechnen Sie das Vektorpotential $\vec{A}$ im ganzen Raum.

Hinweis: Wegen der unendlichen Ausdehnung genügt es, das Vektorpotential auf der x - y -Ebene ($z = 0$) auszurechnen.

Berechnen Sie $\vec{A}$ mit dem Coulomb-Integral (2 Integrale für 2 Leiter). Beachten Sie die Symmetrie des Integrals zu $z = 0$.

Es gilt: $\int \frac{1}{\sqrt{x^2+a^2}} dx = \ln \left| x + \sqrt{x^2+a^2} \right|.$

- b) Berechnen Sie das $\vec{H}$ -Feld aus dem Vektorpotential.
c) Berechnen Sie das Wegintegral des $\vec{H}$ -Feldes entlang von Kreisen um die z -Achse.